



# FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



## SEMANA 10

operando...

$$(\vec{F}_{ext,1} + \vec{F}_{ext,2}) + (\vec{F}_{int,1} + \vec{F}_{int,2}) = \frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

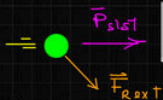
Por tercera  
ley de Newton

$$\sum \vec{F}_{int} = \vec{0}$$

Entonces;

$$\sum_i \vec{F}_{ext,i} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{p}_i \quad ; \quad i: 1 \dots N \text{ para } N \text{ partículas}$$

$$\vec{F}_{R ext} = \frac{d}{dt} \vec{p}_{sist}$$



Debido a la  
expresión de esta  
ecuación, podemos  
representar el  
análisis de un  
sistema como  
partícula

donde

$\vec{F}_{R ext}$ : fuerza resultante  
externa al sistema

$\vec{p}_{sist}$ : Cantidad de  
movimiento del  
sistema

$$\vec{p}_{sist} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_N$$

Obs

Las fuerzas internas  
no modifican la  
cantidad de movimiento  
del sistema

Obs

En un sistema aislado  
(no hay fuerzas externas)  
se tiene que

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{sist} = \vec{0}$$

$\vec{p}_{sist}$  se conserva

Si  $\sum_i \vec{F}_{ext,i} = \vec{0}$   
decimos también que  
se conserva  $\vec{p}_{sist}$

### Impulso de una fuerza

Se define como el efecto  
acumulado de una fuerza  
en el tiempo



$$d\vec{I} = \vec{F} dt$$

↳ diferencial de  
impulso

$$\vec{I} = \int_0^t \vec{F} dt \quad (\text{N.s})$$

Impulso de una fuerza  $\vec{F}$  sobre una partícula

OBS

$$\vec{I} = \int_0^t \frac{d\vec{p}}{dt} dt$$

$$\vec{I} = \int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

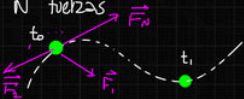
$$\vec{I}_F = \Delta \vec{p}$$

Teorema  
impulso-momento

"El impulso de una fuerza  $\vec{F}$  que actúa sobre una partícula cambia la cantidad de movimiento de dicha partícula"

OBS

Si sobre un cuerpo actúan  $N$  fuerzas



$$\begin{aligned} \vec{I}_{F_1} &= \Delta \vec{p}_1 \\ \vec{I}_{F_2} &= \Delta \vec{p}_2 \\ \vdots & \\ \vec{I}_{F_N} &= \Delta \vec{p}_N \end{aligned}$$

; donde  $\Delta \vec{p}_i$  es el cambio en  $\vec{p}$  si solo actuara  $\vec{F}_i$

Se observa que el impulso verifica el principio de superposición, es decir

$$\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \dots + \vec{I}_N = (\vec{p}_{1f} + \dots + \vec{p}_{Nf}) - (\vec{p}_{1i} + \dots + \vec{p}_{Ni})$$

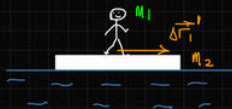
$$\vec{I}_R = \Delta \vec{p}$$

OBS

Se puede demostrar que  $\vec{I}_R = \vec{I}_{Fe}$

**Ejemplo:** Un hombre de masa  $m_1$  se encuentra, en la superficie de una laguna, sobre una balsa de masa  $m_2$ . El hombre realizó el desplazamiento  $\Delta \vec{r}'$  con relación a la balsa y luego se detuvo. Determinar el desplazamiento  $\Delta \vec{r}_2$  correspondiente de la balsa con relación a la orilla. (Considerar que no hay fricción entre la balsa y el agua)

Sol



$$\vec{v}_{sist} = 0$$

$\Delta \vec{r}_1$ : desplazamiento del hombre respecto a la orilla.  
 $\Delta \vec{r}_1'$ : " " " " balsa  
 $\Delta \vec{r}_2$ : " " balsa " " orilla

$$\Delta \vec{F}_2 = \dots \text{ balsa}$$

Para el sistema hombre-balsa:  $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ ;

entonces se conserva  $\vec{P}_{sist}$

$$\vec{P}_{sist} = \vec{P}_{sist}$$

(antes) (después)

$$\vec{0} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \rightarrow \boxed{\vec{v}_1 = -\frac{m_2}{m_1} \vec{v}_2}$$

Si  $\vec{v}_1'$  velocidad del hombre respecto a la balsa

$$\vec{v}_1' = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1' = -\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1}\right) \vec{v}_2 \rightarrow \vec{v}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1'$$

entonces;

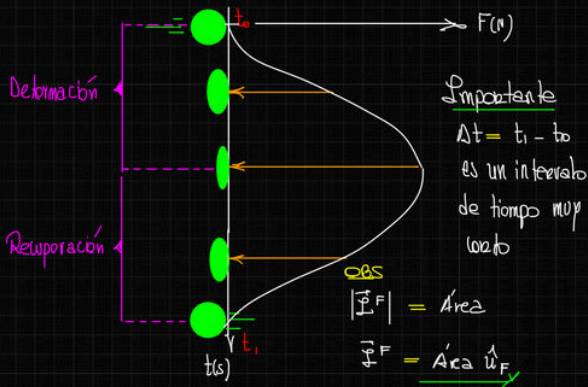
$$\int_0^{\Delta \vec{F}_2} d\vec{F}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \int_0^{\Delta \vec{F}_1'} d\vec{F}_1'$$

$$\Delta \vec{F}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \Delta \vec{F}_1'$$

El movimiento de la balsa respecto a la orilla es opuesto al movimiento relativo del hombre respecto a la balsa

Ejm:

Una bola choca contra una pared



entonces;

$$\int_0^{\Delta t} d\vec{F}_2 = -\frac{m_1}{m_1+m_2} \int_0^{\Delta t} d\vec{F}_1'$$

$$\Delta \vec{F}_2 = -\frac{m_1}{m_1+m_2} \Delta \vec{F}_1'$$

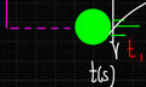
El momento de la balda respecto a la orilla es opuesto al momento relativo del hombre respecto a la balda

## Fuerza media

Se define como aquella fuerza constante que genera el mismo impulso que una fuerza variable en el mismo intervalo de tiempo

$$\vec{F}_m = \vec{F}_{\text{avg}}$$

$$\vec{F}_m \Delta t = \int_{t_0}^{t_f} \vec{F} dt$$



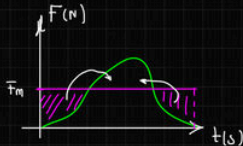
$$|\vec{p}_F| = \text{Area}$$

$$\vec{p}_F = \text{Area } \vec{u}_F$$

$$\vec{F}_m = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_f} \vec{F} dt$$

donde  
 $\Delta t = t_f - t_0$

Entonces;  $\vec{p}_{Fm} = \vec{F}_m \Delta t = \Delta \vec{p}$



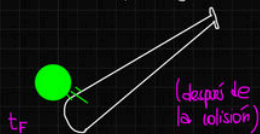
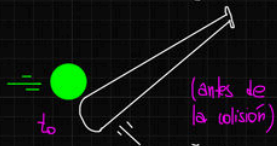
## Fuerzas impulsivas

Se denomina así a las fuerzas que tienen las siguientes características

- Fuerzas de gran magnitud en comparación de las demás interacciones presentes
- Fuerzas tienen corta duración en la interacción

cas

Analicemos el siguiente caso



$\Delta t = t_F - t_0$  : intervalo de la colisión

Se define como "colisión" al evento que tiene una duración de "poco antes" y "poco después" de la interacción

## Importante

Antes del impacto ( $t < t_0$ ), ni después del impacto ( $t > t_F$ ) no es parte de la colisión

después; para la bola



$$\vec{F}_R = \vec{F}^{mg} + \vec{F}^{F_i}$$

Se observa que  $\vec{F}_i$  es una fuerza impulsiva, por tanto

$$|\vec{F}_i| \gg |\vec{m}\vec{g}|; \quad t_0 < t < t_F$$

$$\rightarrow |\vec{F}_i| \gg |\vec{F}^{mg}|$$

después:  $\vec{F}_R \approx \vec{F}^{F_i}$

Para el sistema bola-bate,  $\vec{F}_i$  es una fuerza interna, por tanto, se conserva la cantidad de movimiento del sistema  $\vec{P}_{sist}$  en el intervalo  $t_0 < t < t_F$

# Colisiones

El momentum lineal del sistema se conserva en cualquier colisión

$$\vec{p}_{sist} = \vec{p}_{sist}$$

(antes) (después)

En una colisión frontal

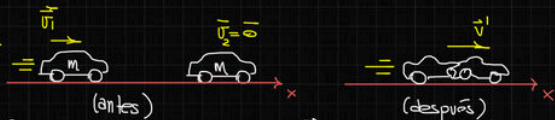


entonces:  $\vec{p}_{10} + \vec{p}_{20} = \vec{p}_{1F} + \vec{p}_{2F}$

Un auto de 1000 kg de masa viajando con una velocidad de 4 m/s choca con otro auto idéntico que se encuentra en reposo. Debido al choque, ambos quedan enganchados.

- ¿Con qué velocidad se mueven después del choque?
- ¿Cuál fue el impulso que se ejerció sobre el auto en reposo?
- Si el choque (transferencia de energía) duró 0,5 s. ¿Cuánto fue la fuerza promedio transmitida al auto en reposo?

Sol



(a) De la conservación de  $\vec{p}_{sist}$

$$m\vec{v}_1 + m\vec{0} = 2m\vec{v}'$$

$$\Rightarrow \vec{v}' = \frac{1}{2}\vec{v}_1 = 2 \text{ m/s}$$

(b)

$$\vec{I}_2 = \vec{p}_{2F} - \vec{p}_{20}$$

$$= m\vec{v}' - m(\vec{0})$$

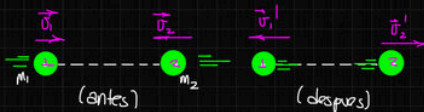
$$= (1000)(2) = 2000 \text{ N}\cdot\text{s}$$

(c)

$$\vec{F}_m = \frac{\vec{I}_F}{\Delta t} = \frac{2000 \text{ N}\cdot\text{s}}{0,5}$$

$$\vec{F}_m = 4000 \text{ N}$$

• Choque elástico



Es aquel choque donde se conserva la energía cinética del sistema



entonces; en una colisión elástica

- $\vec{P}_{\text{sist}}$  se conserva
- $K_{\text{sist}}$  se conserva

Se observa que siendo  $\vec{v}_1$  y  $\vec{v}_2$  datos del problema, entonces  $\vec{v}_1'$  y  $\vec{v}_2'$  son 2 variables independientes del problema y por lo tanto se pueden obtener resolviendo el siguiente sistema

$$\begin{cases} m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' & \dots (\alpha 1) \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 & \dots (\alpha 2) \end{cases}$$

→ Se pueden obtener  $\vec{v}_1'$  y  $\vec{v}_2'$

A partir de  $(\alpha 2)$ ; tenemos

$$m_1 (v_1^2 - v_1'^2) = m_2 (v_2'^2 - v_2^2)$$

$$m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_1') \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2) \cdot (\vec{v}_2' + \vec{v}_2) \dots (\alpha 3)$$

luego de  $(\alpha 1)$ ; tenemos

$$m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2) \dots (\alpha 4)$$

Substituyendo  $(\alpha 4)$  en  $(\alpha 3)$

$$m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2) \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_2 (\vec{v}_2' - \vec{v}_2) \cdot (\vec{v}_2' + \vec{v}_2)$$

$=$

entonces, se obtiene

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_1' = \vec{v}_2' + \vec{v}_2 \dots (\alpha 5)$$

$$\vec{v}_1' - \vec{v}_2' = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

$$\vec{v}_{1/2}' = - \vec{v}_{1/2}$$

para cualquier colisión frontal elástica

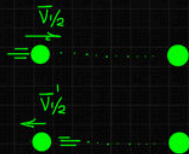
... (A) donde  $\Delta K_{\text{sist}} = 0$ ; es decir, es mínima

La velocidad relativa

antes y después de la colisión

es de igual magnitud y

orientación contraria



Obs

Para toda colisión frontal e independiente de la masa, se cumple

$$\vec{v}_{1/2}' = - \vec{v}_{1/2}$$



Substituyendo (α5) en (α4)

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 (\vec{v}_1 + \vec{v}_1' - \vec{v}_2)$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_2$$

\* Si  $\vec{v}_2 = \vec{0}$  :

$$\vec{v}_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1$$

$$\vec{v}_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1$$

Si  $m_1 = m_2$  :

$$\vec{v}_1' = \vec{0}$$

$$\vec{v}_2' = \vec{v}_1$$

Si  $m_1 > m_2$  : la bolita (1) no cambia de orientación

Si  $m_1 < m_2$  : la bolita (1) si cambia de orientación

\* Si  $m_1 = m_2$

$$\vec{v}_1' = \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2' = \vec{v}_1$$

la partículas intercambian velocidades después de la colisión

\* Si  $m_1 \gg m_2$



Entonces;

$$\vec{v}_1' = \frac{1 - \frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{v}_1 + \frac{2 \frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{v}_2$$

;  $\frac{m_2}{m_1} \ll 1$

$$\vec{v}_1' \approx \vec{v}_1 ; m_2 \ll m_1$$

$$\vec{v}_2' = \frac{2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{v}_1 + \frac{\frac{m_2}{m_1} - 1}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2' = 2\vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

\* Si  $m_1 \ll m_2$

$$\vec{v}_1' = \frac{\frac{m_1}{m_2} - 1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \vec{v}_1 + \frac{2}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \vec{v}_2$$



$$\vec{V}_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \vec{V}_1$$

$$\vec{V}_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{V}_1$$

Si  $m_1 = m_2$  :  $\vec{V}_1' = 0$   
 $\vec{V}_2' = \vec{V}_1$   
 Si  $m_1 > m_2$  : la bolita (1) no cambia de orientación  
 Si  $m_1 < m_2$  : la bolita (1) si cambia de orientación

$$\vec{V}_2' = \frac{2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{V}_1 + \frac{\frac{m_2}{m_1} - 1}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \vec{V}_2$$

$$\vec{V}_2' = 2\vec{V}_1 - \vec{V}_2$$

\* Si  $m_1 \ll m_2$

$$\vec{V}_1' = \frac{\frac{m_1}{m_2} - 1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \vec{V}_1 + \frac{2}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \vec{V}_2$$

U1  $\rightarrow$   $\vec{V}_1$



(2)

$$\vec{V}_1' \approx 2\vec{V}_2 - \vec{V}_1$$

$$\vec{V}_2' = \frac{2m_1/m_2}{1 + m_1/m_2} \vec{V}_1 + \frac{1 - m_1/m_2}{1 + m_1/m_2} \vec{V}_2$$

$$\vec{V}_2' \approx +\vec{V}_2$$

## Colisión perfectamente inelástica

Es aquella colisión donde ambos cuerpos adquieren la misma velocidad después del choque. Para el caso de choque frontal



entonces;  $\vec{v}'_1 = \vec{v}'_2 = \vec{v}'$

A partir de la conservación del momento lineal del sistema, tenemos

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'$$

$$\Rightarrow \vec{v}' = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_2$$

Obs

La energía cinética del sistema, no se conserva, por tanto,

Veamos por:

$$\vec{v}'_{1/2} = \vec{0}$$

$$\vec{v}_{1/2} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \neq \vec{0}$$

$$\vec{v}'_{1/2} = -\vec{0} \vec{v}_{1/2}$$

$|\Delta K|$  es máxima

En una colisión elástica no hay pérdida de energía cinética  $\Delta K = 0$ ; i.e.  $|\Delta K|$  es mínimo

$$0 < |\Delta K| < |\Delta K|_{\text{máx}}$$

↑  
elástico

↓  
inelástico

↑  
perfectamente inelástico

Entonces, se propone que el factor que mida cuánto es el grado de pérdida de energía cinética se denomine **coeficiente de restitución** ( $e$ ), a partir de la siguiente expresión

$$\vec{v}'_{1/2} = -e \vec{v}_{1/2}$$

$e = 1$  ; elástica

$0 < e < 1$  ; inelástica

$e = 0$  ; perfectamente inelástica

Una pelota de masa  $m$  cayendo choca con otra pelota de masa  $3m$  subiendo. En el instante del choque tienen velocidades de magnitudes iguales.

Si el choque es elástico, calcule la velocidad de las pelotas después de choque.

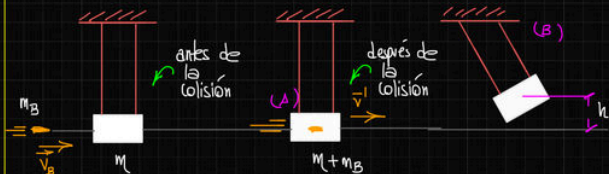
Se puede garantizar la conservación del momento lineal del sistema

$$\vec{v}_2' = \frac{2m}{4m} \vec{v} + \frac{2m}{4m} (-\vec{v})$$

$$\vec{v}_2' = \vec{0}$$

## Péndulo balístico

Es un dispositivo que mide la velocidad de un proyectil en movimiento.



De la conservación del momento lineal en la colisión

$$m_B \vec{v}_B = (m_B + m) \vec{v}'$$

$$\vec{v}' = \frac{m_B}{m_B + m} \vec{v}_B$$

Sol

Sabemos que en una colisión elástica frontal, se cumple

$$\vec{v}_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1' = \frac{m - 3m}{4m} \vec{v} + \frac{3m - m}{4m} (-\vec{v})$$

$$\vec{v}_1' = -\vec{v}$$

Además, luego de la colisión se conserva la energía mecánica

$$K_A = U_{GB}$$

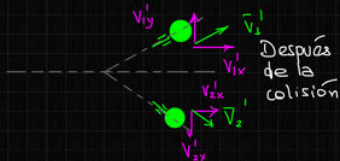
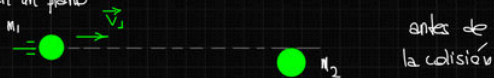
$$\frac{1}{2} m v^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2} \left( \frac{m_B}{m_B + m} \right)^2 v_B^2 = gh$$

y por tanto  $v_B = \left( \frac{m_B + m}{m_B} \right) \sqrt{2gh}$  se puede observar con este simple experimento que se puede determinar la rapidez de un proyectil.

## Colisión bidimensional

Si el choque **no** es frontal, el movimiento de ambas partículas después de la colisión se desarrollará en un plano



OBS

Después de la colisión se presentan 4 variables desconocidas.

• De la conservación de  $\vec{P}_{sist}$

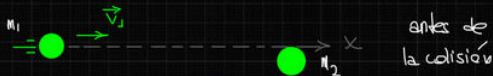
En eje x :  $m_1 v_{x1} + m_2 v_{x2} = m_1 v_{x1}' + m_2 v_{x2}' \dots (E1)$

En eje y :  $m_1 v_{y1} + m_2 v_{y2} = m_1 v_{y1}' + m_2 v_{y2}' \dots (E2)$

• Si es elástico, se conserva  $K_{sist}$

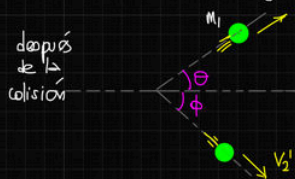
$$\frac{1}{2} m_1 (v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{2x}^2 + v_{2y}^2) = \frac{1}{2} m_1 (v_{1x}'^2 + v_{1y}'^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{2x}'^2 + v_{2y}'^2) \dots (E3)$$

Estas tres ecuaciones  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  y  $\theta_3$  no son suficientes para resolver el problema de colisión bidimensional del caso elástico, entonces se propone a nivel experimental el siguiente experimento



Consideraremos el caso en que  $\vec{v}_2 = \vec{0}$ .

Después del choque  $m_1$  se mueve a un ángulo  $\theta$  con el eje de movimiento inicial, mientras que  $m_2$  se mueve haciendo un ángulo  $\phi$



A nivel experimental, es más "sencillo" determinar uno de estos ángulos

entonces, de la conservación del momento lineal del sistema:

En eje  $x$ :  $m_1 v_i = m_1 v_1' \cos \theta + m_2 v_2' \cos \phi$

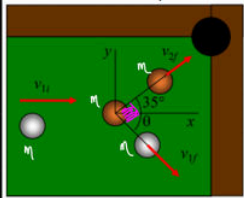
En eje  $y$ :  $0 = m_1 v_1' \sin \theta - m_2 v_2' \sin \phi$

Si el choque es elástico, se conserva  $K_{sist}$ ,

$$\frac{1}{2} m_1 v_i^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

A nivel experimental, se requiere conocer alguno de los ángulos.

En un juego de billar un jugador desea meter la bola objetivo en la buchaca de la esquina.



Considerando que ambas bolas tienen igual masa, de la conservación de  $K_{sist}$

$$\frac{1}{2} m v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m v_{2f}^2$$

$$\Rightarrow v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \quad \dots (1)$$

De la conservación de  $\vec{P}_{sist}$ :

$$\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f} \quad \dots (2)$$

De (1); se tiene

$$v_{1i}^2 = \vec{v}_{1i} \cdot \vec{v}_{1i} = (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) \cdot (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f})$$

$$v_{1i}^2 = \cancel{v_{1f}^2 + v_{2f}^2} + 2 \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = \cancel{v_{1f}^2 + v_{2f}^2}$$

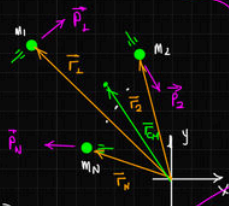
$$\Rightarrow \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = 0$$

entonces  $\vec{v}_{1f} \perp \vec{v}_{2f}$ ; por tanto  $\theta = 55^\circ$



## Centro de masa

Sea un sistema de  $N$  partículas



siendo

$$\vec{P}_{\text{sist}} = \sum_{i=1}^N \vec{P}_i$$

Vamos a describir la posición de una "partícula" hipotética que represente al sistema, a esta "partícula" se le llama centro de masa

Considerando estas posiciones, se define:

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

j donde

$M = \sum m_i$  es la masa del sistema

Se sabe que

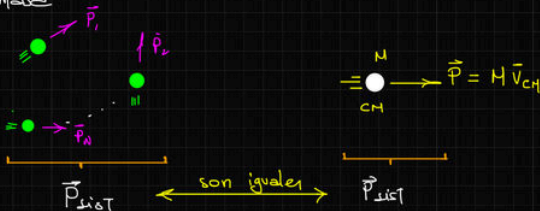
$$\frac{d\vec{r}_{\text{CM}}}{dt} = \vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \vec{P}_i$$

entonces;

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \vec{P}_{\text{sist}} \Rightarrow \boxed{\vec{P}_{\text{sist}} = M \vec{v}_{\text{CM}}}$$

podemos entonces substituir al sistema discreto de  $N$  partículas por el centro de masa

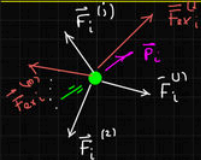


Por otro lado,

$$\vec{a}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{v}_{\text{CM}}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i$$

$$\vec{a}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \vec{F}_{Ri}$$

j siendo  $\vec{F}_{Ri}$  la fuerza resultante sobre la partícula  $i$ -ésima



Siendo

$$\vec{F}_{ei} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ei}^{(j)} + \vec{F}_{ext i}$$

entonces;

$$\vec{a}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ei}^{(j)} + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \vec{F}_{ext i}$$

Debido a por la tercera ley de Newton impone

que  $\vec{F}_{ei}^{(j)} = -\vec{F}_{ej}^{(i)}$

esto conlleva a que:  $\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ei}^{(j)} = \vec{0}$

luego;

$$\vec{a}_{CM} = \frac{1}{M} \vec{F}_{ext R}$$

; por tanto la partícula modifica el  $\vec{P}_{sist}$  siempre que hayan fuerzas externas al sistema o sea un sistema aislado

Ej. 1:

Se tienen 3 masas iguales en los vértices de un triángulo. Calcular  $\vec{F}_{CM}$

Sabemos que:

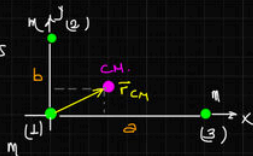
$$\vec{F}_1 = \vec{0}$$

$$\vec{F}_2 = b\hat{j}$$

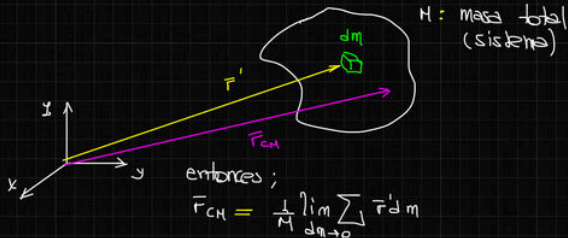
$$\vec{F}_3 = a\hat{i}$$

entonces:  $\vec{F}_{CM} = \frac{1}{3m} (m\vec{0} + mb\hat{j} + ma\hat{i})$

$$\vec{F}_{CM} = \frac{a}{3}\hat{i} + \frac{b}{3}\hat{j}$$



\* Para una distribución continua de masa



entonces;

$$\vec{F}_{CM} = \frac{1}{M} \lim_{dm \rightarrow 0} \sum \vec{F}' dm$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r}' dm$$

• tener en cuenta que esta integral está definida sobre la región en la que existe masa que pertenece al sistema

cas

• Si la distribución de masa se encuentra en el espacio

$dm = \rho(\vec{r}') dV$   $\rightarrow$  diferencial de volumen

$\rho(\vec{r}')$   $\rightarrow$  densidad volumétrica



• Si la distribución de masa se encuentra en un plano

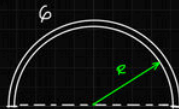
$dm = \sigma(\vec{r}') dA$   $\rightarrow$  diferencial de área

$\sigma(\vec{r}')$   $\rightarrow$  densidad superficial



• Si la distribución de masa se encuentra sobre una curva

$dm = \lambda(\vec{r}') dl$   $\rightarrow$  diferencial de longitud  
 $\lambda(\vec{r}')$   $\rightarrow$  densidad lineal



Ejm: Sea una distribución de masa triangular en el plano  $xy$



entonces;

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r}' dm$$

$$\frac{b}{a} = \frac{h}{a-x} \Rightarrow h(x) = \frac{b}{a}(a-x) \Rightarrow dm = \frac{b\sigma}{a}(a-x) dx$$

Luego

$$\begin{aligned} \vec{r}_{CM} &= \frac{1}{M} \int \vec{r}' dm ; \vec{r}' = x\hat{i} + y\hat{j} \\ &= \frac{1}{M} \int (x\hat{i} + y\hat{j}) \frac{b\sigma}{a}(a-x) dx \\ &= \frac{b\sigma}{2M} \left[ \int_0^a x(a-x) dx \hat{i} + \int_0^a y(a-x) dx \hat{j} \right] \end{aligned}$$

donde  $y = -\frac{b}{a}x + b$

entonces

$$\bar{r}_{CM} = \frac{b\sigma}{aM} \left[ \int_0^a (ax - x^2) dx \hat{i} + \underbrace{\int_0^a \left(b - \frac{b}{a}x\right)(a-x) dx}_{\text{TAREA}} \right]$$

$$x_{CM} = \frac{b\sigma}{aM} \left( \frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a$$

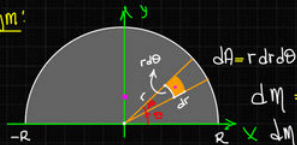
$$x_{CM} = \frac{b\sigma}{aM} \cdot \frac{a^3}{6} \quad \sigma = \frac{2M}{ab}$$

$$= \frac{b}{a} \cdot \left( \frac{2M}{ab} \right) \cdot \left( \frac{a^3}{6} \right)$$

$$x_{CM} = \frac{a}{3}$$

Demostrear que  $y_{CM} = \frac{b}{3}$

Ejm:



entonces;

$$\bar{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \bar{r}' dm$$

$$= \frac{1}{M} \left[ \int x dm \hat{i} + \int y dm \hat{j} \right]$$

$$= \frac{1}{M} \iint x \sigma r dr d\theta \hat{i} + \frac{1}{M} \iint y \sigma r dr d\theta \hat{j}$$

$$= \frac{1}{M} \iint r^2 \cos\theta dr d\theta \hat{i} + \frac{1}{M} \iint r^2 \sin\theta dr d\theta \hat{j}$$

$$= \frac{1}{M} \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \cos\theta d\theta \hat{i} + \frac{1}{M} \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \hat{j}$$

$$= \frac{1}{M} \frac{R^3}{3} (0) \hat{i} + \frac{\sigma}{M} \frac{R^3}{3} (-\cos\theta) \Big|_0^\pi$$

$$\sigma = \frac{2M}{\pi R^2}$$

$$x = R \cos\theta$$

$$y = R \sin\theta$$

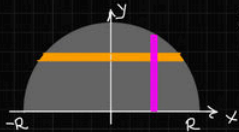
$$x_{cm} = \frac{-b}{3}$$

Demostrear que  $y_{cm} = \frac{b}{3}$

$$\vec{F}_{cm} = \frac{2\pi Q^3}{\pi \cdot 3} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{cm} = \frac{2R^3}{3\pi} \left( \frac{2\pi}{\pi R^2} \right) \hat{j} = \frac{4R}{3\pi} \hat{j}$$

TAREA

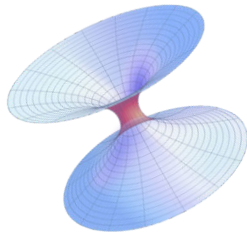


Hallar  $\vec{F}_{cm}$  usando  
los diferenciales de la  
figura

$$\begin{aligned} &= \frac{\pi R}{\pi} \iint r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta + \frac{\pi R}{\pi} \iint r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\pi R}{\pi} \int_0^R r^2 \, dr \int_0^\pi \cos \theta \, d\theta + \frac{\pi R}{\pi} \int_0^R r^2 \, dr \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \\ &= \frac{\pi R}{\pi} \frac{R^3}{3} (0) + \frac{\pi R}{\pi} \frac{R^3}{3} (-\cos \theta) \Big|_0^\pi \end{aligned}$$

# GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

